



SÍLABO DE MODELADO COMPUTACIONAL PARA INGENIERÍA

I. DATOS GENERALES

1. Programa de Estudio (Carrera) : Ingeniería en Informática y Sistemas
2. Área curricular : Estudios de especialidad
3. Departamento Académico : Ingeniería en Informática y Sistemas
4. Código : 19.04423
5. Currículo : ESIS – F2
6. Año académico : 2023 – II
7. Semestre de estudios : Cuarto / Mañana
8. Duración del semestre : 17 semanas
9. Horas : 06 (Teoría: 02 | Práctica: 02 | Laboratorio: 02)
10. Créditos : 04
11. Prerrequisito : Ninguno
12. Modalidad de enseñanza : Presencial
13. Docente(s) : Ing. Edwin Hinojosa Ramos
Ing. Dora Callisaya Choquecota
14. Correo electrónico institucional : ehinojosar@unibg.edu.pe
dcallisayac@unjubg.edu.pe

II. SUMILLA

a) Naturaleza

La asignatura corresponde al área de formación tecnológica profesional, es de carácter teórico-práctico.

b) Propósito

Tiene como propósito, brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos sobre el modelado computacional en el ordenador basado en la aplicación del análisis matemático traducido en algoritmos computacionales de alta complejidad que brinden el cálculo automatizado en la solución de componentes de sistemas de información con un enfoque orientado a la dinámica de los sistemas.

c) Contenidos

Modelos Computacionales usando matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Representación y solución de modelos computacionales aplicando ecuaciones no lineales. Modelos computacionales basados en sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales. Aproximación e interpolación computacional. Modelamiento de fenómenos de acumulación en el ordenador: Integración numérica. Representación de modelos de dinámica de sistemas mediante ecuaciones diferenciales.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia genéricas institucionales

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del perfil de egreso

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD I: MODELOS COMPUTACIONALES USANDO MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. REPRESENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE MODELOS COMPUTACIONALES APLICANDO ECUACIONES NO LINEALES. MODELOS COMPUTACIONALES BASADOS EN SISTEMAS DE ECUACIONES ALGEBRAICAS NO LINEALES.

Resultado de aprendizaje de la Unidad:

Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante implementa algoritmos usando matrices, sistemas de ecuaciones lineales, no lineales para modelos computacionales.

Evidencia: Examen de conocimiento, Trabajo de Investigación, Participación del Alumno. Programación de ejercicios en Laboratorio.

SEM.	CONTENIDOS		ACTITUDINALES
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	
01 (06 %)	1.1. Álgebra de matrices en el modelamiento computacional: suma de matrices. Multiplicación de matrices, determinante de una matriz, inversa de una matriz.	Analiza, diseña e implementa algoritmos empleando matrices. Usa lenguaje de programación de alto nivel.	Participa activamente en el planteamiento de los algoritmos.
02, 03 (18 %)	1.2. Modelamiento computacional usando inversa de una matriz, sistemas de ecuaciones lineales. 1.3. Método de la triangulación de Gauss. Método de Gauss-Jordan. Método iterativo de Gauss-Seidel y Jacobi.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos de modelamiento computacional para resolver sistemas de ecuaciones lineales (SEL). Investiga y expone algoritmos de métodos de solución de SEL.	Muestra predisposición para el análisis de los algoritmos estudiados.
04, 05 (30 %)	1.4. Representación de modelos computacionales usando ecuaciones no lineales. 1.5. Método de Newton – Raphson. Método de la secante. Método de la Bisección.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos para resolver ecuaciones no lineales.	Expresa análisis crítico de los temas desarrollados.
06, 07 (42 %)	1.6. Modelos computacionales basados en sistemas de ecuaciones no lineales. 1.7. Método de punto fijo multivariable. Método de Newton – Raphson modificado.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos para resolver modelos computacionales basados en sistemas de ecuaciones no lineales.	Participa activamente en el desarrollo del tema.
08 (50 %)	EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y EXAMEN DE LABORATORIO.	Analiza y diseña los algoritmos adecuados para resolver un determinado problema planteado.	Expresa confianza en los conocimientos y competencias adquiridas. Analiza, diseña e implementa los algoritmos

UNIDAD II: APROXIMACIÓN E INTERPOLACIÓN COMPUTACIONAL. MODELAMIENTO DE FENÓMENOS DE ACUMULACIÓN EN EL ORDENADOR: INTEGRACIÓN NUMÉRICA. REPRESENTACIÓN DE MODELOS DE DINÁMICA DE SISTEMAS MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES.

Resultado de aprendizaje de la Unidad:

Al finalizar la segunda unidad didáctica, el estudiante implementa modelos computaciones usando métodos de interpolación computacional, integración numérica y ecuaciones diferenciales.

Evidencia: Examen de conocimiento, Trabajo de Investigación, Participación del Alumno. Programación de ejercicios en Laboratorio.

SEM.	CONTENIDOS		ACTITUDINALES
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	
09, 10, 11 (68 %)	1.8. Aproximación e Interpolación Computacional. 1.9. Interpolación de Lagrange, Interpolación de Newton. Aproximación polinomial con mínimos cuadrados.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos de interpolación y aproximación computacional.	Muestra predisposición por aprender los temas planteados.
12, 13	1.10. Modelos computacionales basados en integración numérica.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos para el modelamiento	Participa activamente en el desarrollo del tema.

SEM.	CONTENIDOS		ACTITUDINALES
	CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	
(80 %)	Método del trapecio. Método de Simpson. Integración doble de Simpson. 1.11. Modelamiento de fenómenos de acumulación en el ordenador.	computacional basado en la integración numérica. Análisis del modelamiento de fenómenos de acumulación en modelos de dinámica de sistemas.	
14 15 (92 %)	1.12. Método de Taylor. Método de Euler. Método de Runge-Kutta. Ecuaciones diferenciales ordinarias.	Analiza, diseña e implementa los algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales.	Muestra predisposición para el estudio del tema que se desarrolla.
16 (96 %)	1.13. Representación de Modelos de Dinámica de Sistemas basados en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.	Analiza modelos de dinámica de sistemas mediante ecuaciones diferenciales.	Muestra interés en los temas desarrollados e investiga en el tema
17 (100 %)	EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y EXAMEN DE LABORATORIO.	Analiza y diseña los algoritmos adecuados para resolver un determinado problema planteado.	Expresa confianza en los conocimientos y competencias adquiridas. Analiza, diseña e implementa los algoritmos

V. PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN LABORATORIO

Semana	Unidad N°	Tema de práctica / producto / Criterios de Evaluación	Recursos	Ambiente o escenario de la práctica
1	I	Suma y multiplicación de matrices. Determinante de una matriz. Código fuente. Ejecución correcta del programa	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
2 y 3	I	Inversa de una matriz. Método de Gauss, Gauss-Jordan. Código fuente y correcta ejecución de los programas.	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
4 y 5	I	Método de Bisección, Newton-Raphson, secante e iteración de punto fijo. Código fuente y correcta ejecución de los programas	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
6 y 7	I	Algoritmo de Newton multivariables e iteración de punto fijo multivariable. Código fuente y correcta ejecución de los programas	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
8	I	Examen de laboratorio. Caso de aplicación práctica	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
9, 10 y 11	II	Interpolación de Lagrange, interpolación de Newton. Aproximación polinomial. Código fuente y correcta ejecución de los programas	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
12 y 13	II	Métodos de integración numérica: Rectángulo, trapecio, Simpson 1/3, Simpson 3/8. Código fuente y correcta ejecución de los programas	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
14 y 15	II	Solución de EDO: Método de Euler, Milne. Código fuente y correcta ejecución de los programas.	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
16	II	Método de Runge-Kutta como método de solución de EDO. Código fuente y correcta ejecución de los programas	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B
17	II	Examen de laboratorio. Caso de aplicación práctica	Ordenador y algoritmos	Laboratorio A y B

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Matriz de evaluación

Unidades	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	PESO (%)	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
I	Evidencia de conocimiento (EC1)	Examen escrito	45	Ficha de evaluación
	Evidencia de desempeño (EL1, CL1)	Observación, Resolución de ejercicios	35	Ficha de observación
	Evidencia de producto (TI1)	Trabajo de Investigación	20	Rúbrica
PROMEDIO PRIMER PARCIAL				
II	Evidencia de conocimiento (EC2)	Examen escrito	45	Ficha de evaluación
	Evidencia de desempeño (EL2, CL2)	Observación, Resolución de ejercicios	35	Ficha de observación

	Evidencia de producto (TI2)	Trabajo de Investigación	20	Rúbrica
PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL				

5.2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$PP1 = PEC \times 0.45 + PED \times 0.35 + PEP \times 0.20$ Donde: PP1: Promedio Parcial 1 PEC: Evidencia de conocimiento PED: Evidencia de desempeño PEP: Evidencia de producto	$PP2 = PEC \times 0.45 + PED \times 0.35 + PEP \times 0.20$ Donde: PP2: Promedio Parcial 2 PEC: Evidencia de conocimiento PED: Evidencia de desempeño PEP: Evidencia de producto

PROMEDIO FINAL
$PF = (PP1 + PP2)/2$ Donde: PF: Promedio Final PP1: Promedio Parcial 1 PP2: Promedio Parcial 2

5.3. Consideraciones

- Con los promedios de los 2 promedios parciales se obtiene el **Promedio Final** de la asignatura.
- Si en el promedio final sale desaprobado con nota entre 07 y 10, puede solicitar el **Examen Sustitutorio** que reemplaza la nota menor de los promedios parciales.
- La evaluación es permanente durante el desarrollo y horarios de la asignatura.
- Los alumnos que no asistan puntualmente a rendir sus evaluaciones en las fechas indicadas y definidas en clase tendrán la calificación 00. En caso la falta sea debidamente justificada por escrito mediante los canales respectivos, según normas vigentes de la universidad, se reprogramará dicha evaluación.

VII. BIBLIOGRAFÍA

a) Bibliografía básica

Nº	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1	519.4 N55	Antonio Nieves Hurtado	Métodos numéricos aplicados a la ingeniería	2012
2	519.4 CH523	Steven Chapra	Métodos numéricos para ingenieros	2011

b) Bibliografía complementaria

Nº	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1	Taha, Hamdy A.	Investigación de operaciones	2012
2	John Vince	Vector Analysis for Computer Graphics	2007
3	Donald Hearn	Gráficos por computadora	2008
4	Marc Berger	Gráficos por computador	2002
5	John D. Sterman	Business Dynamics: System thinking and modeling for a complex world	2000
6	Javier Aracil	Dinámica de sistemas	1999
7	Donald Drew	Dinámica de sistemas aplicada	1995


ING. EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS
Departamento Académico de Ingeniería en
Informática y Sistemas


ING. ELENA MIRIAM CHÁVEZ GARCÉS
Departamento Académico de Ingeniería en
Informática y Sistemas



Tacna, agosto del 2023

Firmado digitalmente por:
TAYA ACOSTA Edgar Aurelio FIR
00509033 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/08/2023 10:25:57-0500